

Выражение

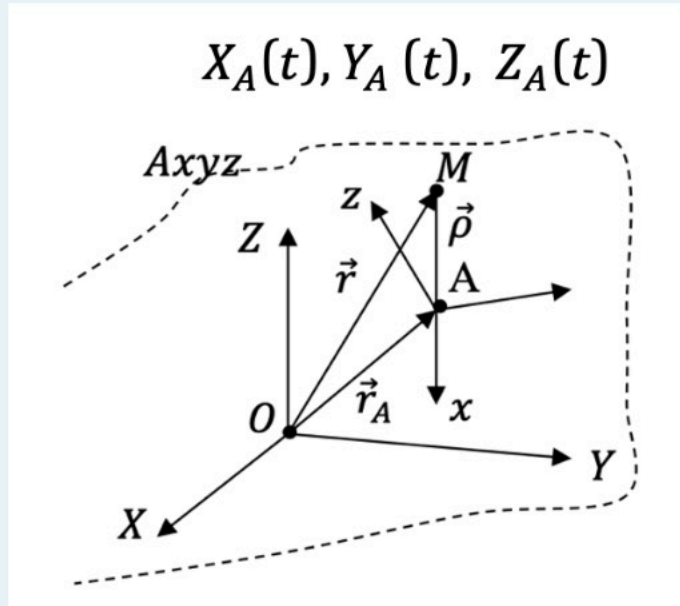
$$T = \frac{1}{2} \int_W v^2 dm$$

определяет

Выберите один ответ:

- ☐ 1. кинетическую энергию для твердого тела с непрерывным распределением массы внутри заданного объема W
- ☐ 2. изменение массы для сферы с непрерывным распределением массы внутри заданного объема W
- ☐ 3. условие равенства кинетической энергии
- ☐ 4. интегральную скорость движения

Рассмотрим неподвижную СК $OXYZ$ и подвижную СК $Axyz$, движение которой задано относительно неподвижной СК с помощью траектории движения ее начала $(\cdot)A$:



F – равнодействующая активных сил,

R - равнодействующая реакций связей.

Основное уравнение динамики в неподвижной системе координат имеет вид:

Выберите один ответ:

☐ 1.

$$m \vec{a} = \vec{F} + \vec{R}$$

☐ 2.

$$\overrightarrow{\frac{dv}{dt}} = \vec{a}$$

☐ 3.

$$\overrightarrow{\frac{dr}{dt}} = \vec{a}$$

☐ 4.

$$m \vec{a} = \vec{F} + \vec{R} + \vec{J}_e + \vec{J}_c$$

Вопрос 13

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Поступательное движение тела вместе с выбранным полюсом и его сферическое движение вокруг выбранного полюса, называется

Выберите один ответ:

- ☐ 1. свободным движением
- ☐ 2. плоским движением
- ☐ 3. сферическим движением
- ☐ 4. плоско-поступательным движением

Вопрос 12

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

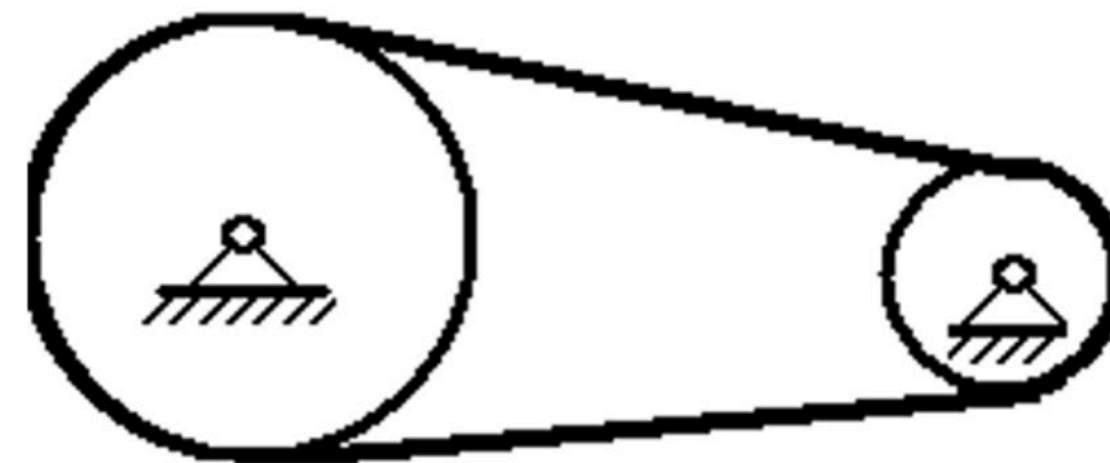
🚩 [Отметить
вопрос](#)

Тело движется вниз по гладкой плоскости, которая наклонена под углом $\alpha=30^\circ$ к горизонту. Ускорение тела равно

Выберите один ответ:

- ☐ 1. $a = -g$
- ☐ 2. $a = 2g$
- ☐ 3. $a = 0,5g$
- ☐ 4. $a = g$
- ☐ 5. $a = 1,5g$

Два шкива радиуса $3r$ и r соединены ременной передачей. Линейные скорости точек на поверхности шкивов:



Выберите один ответ:

- ☐ 1. равны
- ☐ 2. относятся как 3 к π
- ☐ 3. относятся как 3π к 1
- ☐ 4. относятся как 3 к 1
- ☐ 5. относятся как 1 к 3

Вопрос 10

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Если проекция главного вектора всех внешних сил F_x^e , приложенных к системе, на некоторую неподвижную ось равна нулю, то проекция вектора количества движения МС $Q_x = Q_{ox}$ на эту ось остается постоянной. Данное утверждение является

Выберите один ответ:

- ☐ 1. формулировкой обратной задачи динамики
- ☐ 2. формулировкой основной задачи динамики
- ☐ 3. одной из формулировок закона сохранения количества движения механической системы
- ☐ 4. одним из определений главного вектора сил

Вопрос 8

Ответ
сохранен

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

На тело действует постоянная по величине и направлению сила $F=20$ Н. Определить работу этой силы при перемещении тела из положения $x=0$ в положение $x=1$ м.

Выберите один ответ:

- ☐ 1. $A=25$ Дж
- ☐ 2. $A=13$ Дж
- ☒ 3. $A=20$ Дж
- ☐ 4. $A=18$ Дж
- ☐ 5. $A=15$ Дж

Очистить мой выбор

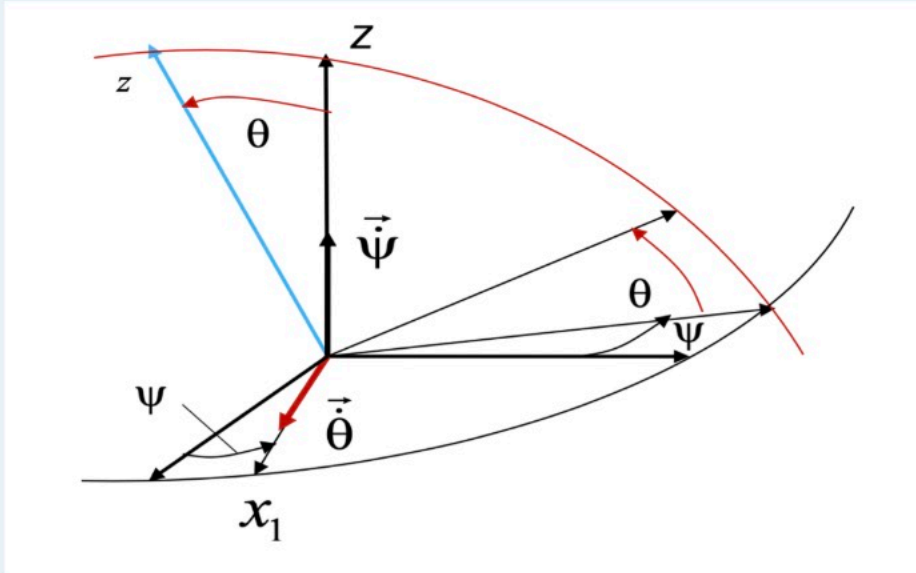
Вопрос 9

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

На рисунке показаны повороты вокруг оси, последний поворот - это один из углов Эйлера



Выберите один ответ:

- ☐ 1. угол нутации
- ☐ 2. угол полюса вращения
- ☐ 3. угол прецессии
- ☐ 4. угол собственного вращения

Вопрос 8

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

На тело действует постоянная по величине и направлению сила $F=20$ Н. Определить работу этой силы при перемещении тела из положения $x=0$ в положение $x=1$ м

Выберите один ответ:

- ☐ 1. $A=25$ Дж
- ☐ 2. $A=13$ Дж
- ☐ 3. $A=20$ Дж
- ☐ 4. $A=18$ Дж
- ☐ 5. $A=15$ Дж

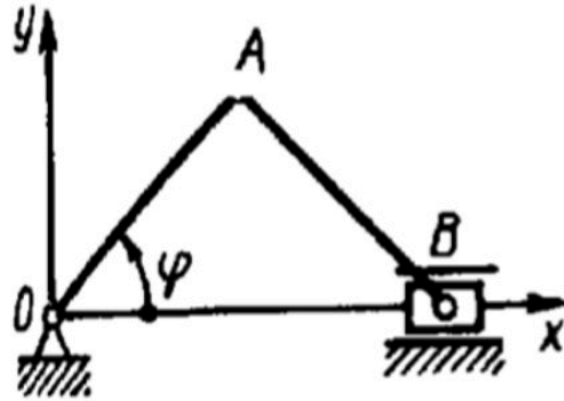
Вопрос 7

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

[Отметить
вопрос](#)

Положение кривошипа определяется углом $\varphi = 0,5 t$. Определить скорость ползуна В в момент времени $t = 4$ с, если $|OA| = |AB| = 1,5$ м.



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 1. -1,36
- ☐ 2. 16,3
- ☐ 3. 18,2
- ☐ 4. -10,1

Вопрос 6

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Производная по времени от кинетической энергии МТ равна суммарной _____ всех действующих сил

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{mv^2}{2} \right) = \frac{dA}{dt}$$

Выберите один ответ:

- ☐ 1. скорости
- ☐ 2. энергии
- ☐ 3. мощности
- ☐ 4. работе

Вопрос 5

Ответ
сохранен

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Перегрузка – _____ величина

Выберите один ответ:

- ☐ 1. векторная
- ☐ 2. независимая от веса
- ☐ 3. противоположена направлению равнодействующей
- ☒ 4. скалярная

Очистить мой выбор

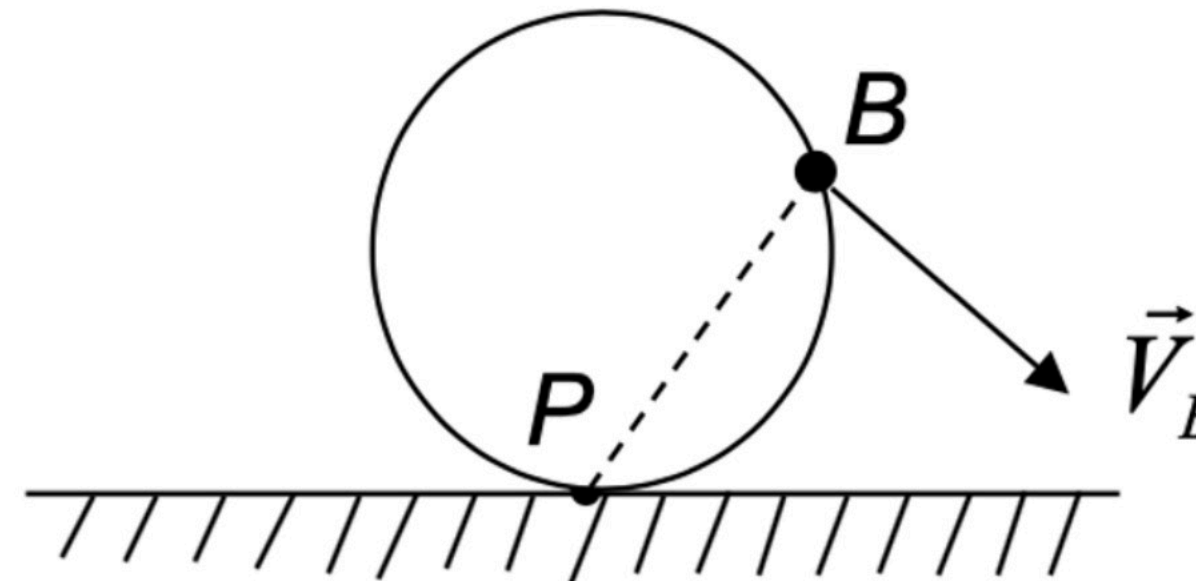
Вопрос 4

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Если в качестве полюса движения плоской фигуры выбрать МЦС, то



Выберите один ответ:

☐ 1.

$$\vec{V}_B = \vec{PB} \times \vec{\omega}$$

☐ 2.

не хватает данных определить

$$\vec{V}_B$$

☐ 3.

необходимо знать угол наклона вектора скорости к местному горизонту

☐ 4.

$$\vec{V}_B = \vec{\omega} \times \vec{PB}$$

Точка движется в пространстве по криволинейной траектории из M_0 в M_1 . Вектор средней скорости направлен:



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 1. по касательной к траектории в точке M_1
- ☐ 2. по хорде M_0M_1
- ☐ 3. к центру кривизны траектории в точке M_0
- ☐ 4. к центру кривизны траектории в точке M_1
- ☐ 5. по касательной к траектории в точке M_0

Вопрос 2

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

Движение точки задано в координатной форме уравнениями $x=3t$, $y=9t^2+6$. Уравнение траектории имеет вид:

Выберите один ответ:

- ☐ 1. $y = \sqrt{9t^2 + (9t^2 + 6)^2}$
- ☐ 2. $y = x^2 + 6$
- ☐ 3. $y = 3x^2 + 6$
- ☐ 4. $y = 3x + 6$
- ☐ 5. $y = 3x$

Вопрос 1

Пока нет
ответа

Балл: 1,00

🚩 [Отметить
вопрос](#)

_____ называется вектор, равный произведению силы на элементарный промежуток времени ее действия

Выберите один ответ:

- ☐ 1. ускорением
- ☐ 2. количеством движения
- ☐ 3. элементарным изменением количества движения
- ☐ 4. элементарным импульсом силы